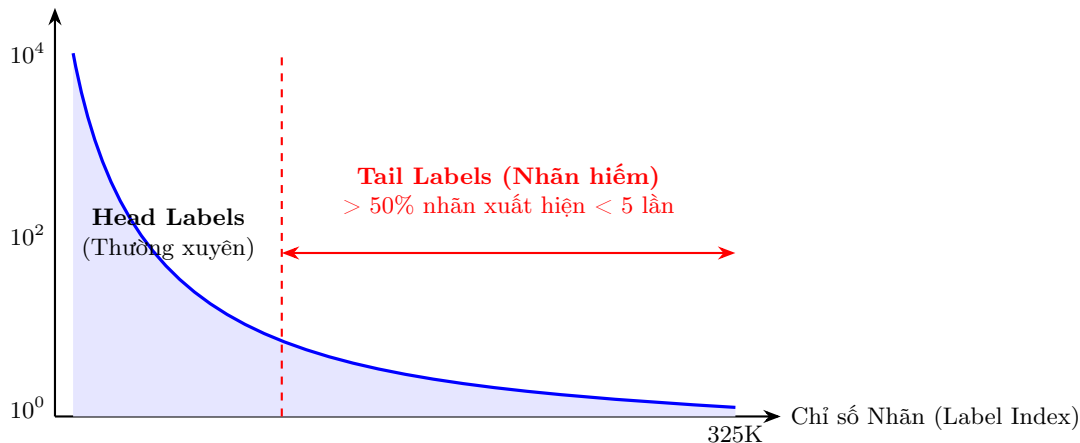


# 1. Phân phối "Đuôi dài" (Long-tail) của Nhãn

Tần suất (Log-scale)

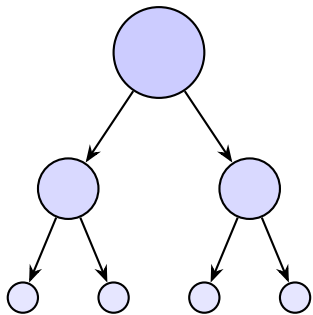


**Minh họa từ tập WikiLSHTC-325K**

Dữ liệu cực kỳ mất cân bằng (power-law distribution), khiến việc học các đặc trưng cho các nhãn hiếm (tail labels) trở nên vô cùng khó khăn.

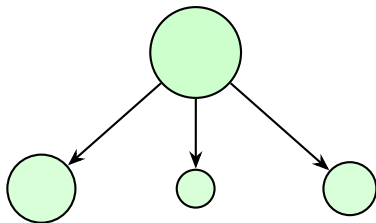
## 2. Phân hoạch Không gian: Parabel vs. Bonsai

**Parabel**  
(Phân đôi liên tục)



Cây nhị phân rất sâu  
Nguy cơ lỗi lan truyền cao

**Bonsai**  
(Phân cụm đa dạng)

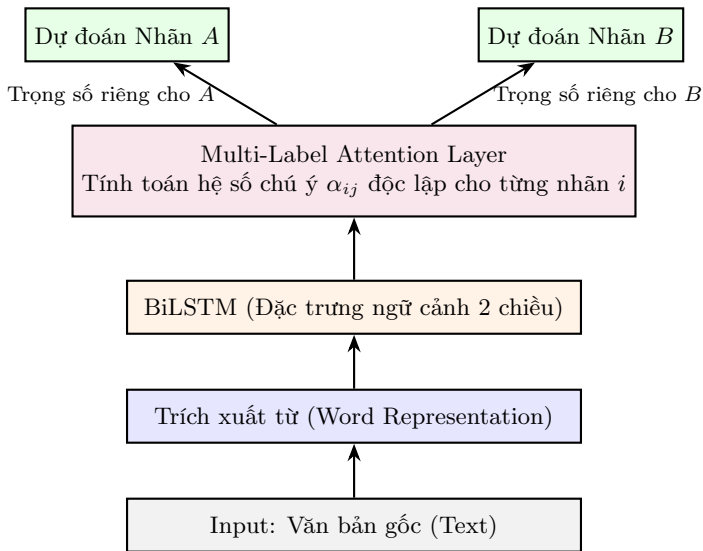


Cây đa phân nông, linh hoạt  
Giảm thiểu tối đa lỗi lan truyền

### **Giảm lan truyền lỗi (Error Propagation)**

Thay vì ép buộc chia đôi, Bonsai cho phép phân chia thành nhiều cụm có kích thước đa dạng dựa trên độ tương đồng thực tế của tập nhãn.

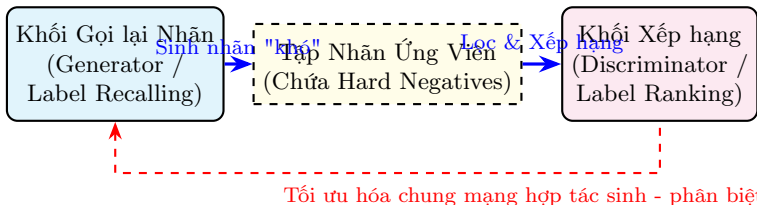
### 3. Mạng chú ý Đa nhãn (Multi-Label Attention)



#### Cơ chế AttentionXML

Mô hình tự động tập trung vào các cụm từ quan trọng nhất của văn bản tương ứng với từng nhãn cụ thể thay vì dùng một biểu diễn chung.

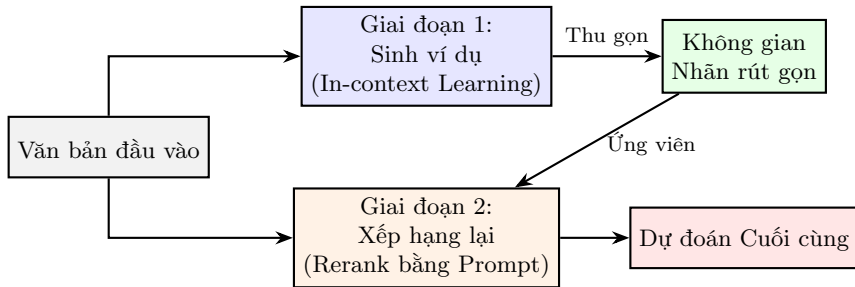
## 4. Lấy mẫu tiêu cực động (Dynamic Negative Sampling)



### Đóng góp cốt lõi của LightXML

Thay vì lấy mẫu ngẫu nhiên thủ công, Generator tự động liên tục sinh ra các nhãn nhiễu tinh vi để đánh lừa Discriminator, từ đó tăng độ chính xác.

## 5. Khung làm việc Zero-Shot Generate-Rerank cho LLMs



### Hướng tiếp cận ICXML

Không cần huấn luyện. Giai đoạn 1 thu gọn không gian nhãn khổng lồ xuống tập ứng viên nhỏ. Giai đoạn 2 yêu cầu LLM phân tích chuyên sâu để ra quyết định.